PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

11_NoSQL_Key_Value_Database

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawab :

Aspek	**RDBMS (Relational Database)**	**Column-Family (Apache Cassandra)**
Model Data	Tabel dengan baris & kolom tetap	Tabel fleksibel berbasis column-family
Schema	**Schema-based (ketat)**	**Schema-less (longgar)**
Struktur Kolom	Harus sama untuk semua baris	Setiap baris bisa punya kolom berbeda
Relasi	Menggunakan JOIN	Tidak ada JOIN (denormalisasi)
Skalabilitas	Vertikal (scale-up)	Horizontal (scale-out)
Perubahan Struktur	Sulit dan rigid	Mudah dan dinamis

Penjelasan Konseptual

RDBMS

- Data disimpan dalam tabel dengan **struktur tetap**
- Setiap record harus mengikuti schema yang sama
- Perubahan struktur (ALTER TABLE) bisa mahal dan berisiko

Apache Cassandra (Column-Family)

- Data disimpan dalam **column-family**
- Setiap baris dapat memiliki **kolom berbeda (sparse data)**
- Tidak membutuhkan schema yang kaku

Mengapa Cassandra Disebut Schema-less?

Analisis

Istilah "schema-less" sering disalahpahami.

Asumsi Tersembunyi

- Bukan berarti *tidak ada schema sama sekali*
- Tapi berarti schema tidak kaku dan bisa berkembang

Penjelasan

Cassandra disebut schema-less karena:

- Kolom tidak harus didefinisikan semuanya di awal
- Baris dalam tabel bisa memiliki struktur berbeda
- Bisa menambahkan kolom tanpa mengubah keseluruhan tabel

Contoh

User A: {id, nama, email}
User B: {id, nama, alamat, no_hp}

Dalam RDBMS: ini **tidak valid**
Dalam Cassandra: ini **valid**

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Cara RDBMS Menangani Perubahan

Proses

- Menggunakan:

ALTER TABLE users ADD COLUMN alamat VARCHAR(255);

Konsekuensi

- Lock tabel (tergantung DBMS)
- Berisiko pada data besar
- Perlu migrasi data
- Downtime bisa terjadi

Cara Cassandra Menangani Perubahan

Pendekatan

- Tidak perlu ALTER TABLE untuk semua kasus

- Kolom baru bisa langsung ditambahkan saat insert

Contoh

INSERT INTO users (id, nama, email) VALUES (1, 'Nanta', 'nanta@mail.com');

INSERT INTO users (id, nama, alamat) VALUES (2, 'Puti', 'Purwokerto');

Tidak ada error walaupun struktur berbeda

Mengapa Cassandra Lebih Fleksibel?

Identifikasi Faktor

1. **Dynamic Columns**
    - Kolom bisa berubah per baris
2. **No Strict Schema Enforcement**
    - Tidak ada keharusan semua data seragam
3. **Distributed Architecture**
    - Tidak terganggu oleh perubahan kecil

Walaupun fleksibel, Cassandra memiliki trade-off:

- Tidak mendukung JOIN kompleks
- Query harus dirancang sejak awal
- Konsistensi bisa lebih lemah dibanding RDBMS

Artinya:

- Cocok untuk aplikasi **high scalability**
- Kurang cocok untuk sistem transaksi kompleks (seperti banking)